

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer : (1pt/correct answer)

- 1- Which of the following statements is TRUE about the Data Link Layer?
 - a- It handles IP addressing and routing.
 - b- It ensures error detection and frame synchronization on the same LAN.
 - c- It segments data into packets.
 - d- It manages encryption and compression.
- 2- Which of the following is a common cause of signal attenuation in copper cabling?
 - a- Packet collisions.
 - b- Electromagnetic interference (EMI) from fiber optic cables.
 - c- Excessive cable length and poor termination.
 - d- High-level application layer traffic.
- 3- Which topology offers the highest fault tolerance but at the cost of the most cabling and complexity?
 - a- Star.
 - b- Ring.
 - c- Bus.
 - d- Mesh.
- 4- What is a major disadvantage of a bus topology when it comes to network expansion?
 - a- It requires re-terminating the bus line and may disrupt traffic.
 - b- Every new device must have a dedicated switch.
 - c- It adds more routing overhead.
 - d- The entire network speed increases.
- 5- Which of the following IP addresses is valid in the subnet 172.16.64.0/20?
 - a- 172.16.63.1
 - b- 172.16.65.0
 - c- 172.16.79.255
 - d- 172.16.80.1

II- Treat 3 of the following 4 questions: (5 pts/question)

- 1- Describe the encapsulation process at Data Link (Layer 2), and Network (Layer 3) of the OSI model. What specific information does each layer add, and how does that information help ensure successful data transmission across a network?
- 2-
 - a- What is modulation in the context of networking, and why is it essential for transmitting digital data over analog channels?
 - b- Explain the differences between amplitude, frequency and phase modulation.
 - c- Explain how modulation and demodulation are performed in modems. What role does each process play in internet connectivity?
- 3- A device is part of a network with an IP address of 192.168.1.0 and a subnet mask of 255.255.255.192.
 - a- Based on the above network address, what would be the value of the default subnet mask?
 - b- What is the number of possible subnets of the network above?
 - c- What is the network address of each subnet?
 - d- If this device is assigned with the IP address 192.168.1.109, what is its broadcast address?
 - e- Another device is assigned with the IP address 192.168.1.129; does it belong to the same or different subnet? Justify your answer.
- 4- Given the network address: 159.232.5.0 and the number of subnets required is three.
 - a- What would be the suitable subnet mask that allows the maximum number of hosts?
 - b- What is the 3rd subnet address?
 - c- What is the subnet broadcast address for the 2nd subnet?
 - d- What are the assignable addresses for the last subnet?

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt/réponse correcte)

- 1- Laquelle des affirmations suivantes est VRAIE à propos de la couche Liaison de données ?
 - a- Elle gère l'adressage IP et le routage.
 - b- Elle assure la détection d'erreurs et la synchronisation des trames sur un même réseau local.
 - c- Elle segmente les données en paquets.
 - d- Elle gère le chiffrement et la compression.
- 2- Quelle est une cause fréquente d'atténuation du signal dans les câbles en cuivre ?
 - a- Les collisions de paquets.
 - b- Les interférences électromagnétiques (IEM) provenant des câbles à fibre optique.
 - c- Une longueur excessive du câble et une mauvaise terminaison.
 - d- Un trafic intense au niveau de la couche application.
- 3- Quelle topologie offre la plus grande tolérance aux pannes, mais au prix d'un câblage et d'une complexité élevés?
 - a- Étoile.
 - b- Anneau.
 - c- Bus.
 - d- Maillée.
- 4- Quel est un inconvénient majeur de la topologie en bus lors de l'extension d'un réseau?
 - a- Elle nécessite une nouvelle terminaison de la ligne de bus et peut perturber le trafic.
 - b- Chaque nouveau périphérique doit avoir un commutateur dédié.
 - c- Elle ajoute une surcharge de routage.
 - d- La vitesse de tout le réseau augmente.
- 5- Laquelle des adresses IP suivantes est valide dans le sous-réseau 172.16.64.0/20?
 - a- 172.16.63.1
 - b- 172.16.65.0
 - c- 172.16.79.255
 - d- 172.16.80.1

II- Traiter 3 des 4 questions suivantes : (5 pts/question)

- 1- Décrire le processus d'encapsulation au niveau de la couche Liaison de données (couche 2) et Réseau (couche 3) du modèle OSI. Quelles informations spécifiques chaque couche ajoute-t-elle, et comment ces informations contribuent-elles à assurer une transmission réussie des données à travers un réseau ?
- 2-
 - a- Qu'est-ce que la modulation dans le contexte des réseaux, et pourquoi est-elle essentielle pour transmettre des données numériques sur des canaux analogiques ?
 - b- Expliquer les différences entre la modulation d'amplitude, de fréquence et de phase.
 - c- Expliquer comment la modulation et la démodulation sont réalisées dans les modems. Quel rôle joue chaque processus dans la connectivité Internet ?
- 3- Un appareil fait partie d'un réseau ayant l'adresse IP 192.168.1.0 et un masque de sous-réseau de 255.255.255.192.
 - a- À partir de l'adresse réseau ci-dessus, quelle serait la valeur du masque de sous-réseau par défaut ?
 - b- Quel est le nombre de sous-réseaux possibles à partir du réseau ci-dessus ?
 - c- Quelle est l'adresse réseau de chaque sous-réseau ?
 - d- Si cet appareil a pour adresse IP 192.168.1.109, quelle est son adresse de diffusion ?
 - e- Un autre appareil a l'adresse IP 192.168.1.129 ; appartient-il au même sous-réseau ou à un autre ? Justifiez votre réponse.
- 4- Étant donné l'adresse réseau : 159.232.5.0 et le nombre de sous-réseaux requis est trois.
 - a- Quel serait le masque de sous-réseau approprié permettant le plus grand nombre d'hôtes possible ?
 - b- Quelle est l'adresse du 3^{ème} sous-réseau ?
 - c- Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) du 2^{ème} sous-réseau ?
 - d- Quelles sont les adresses assignables pour le dernier sous-réseau ?

	فاروق الحركة	رئيس	المعلوماتية
	أنطون يزرك	نائب	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ : July 2025

NETWORK

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23102)

Part 1

1 pt x 5

1. B It ensures error detection and frame synchronization on the same LAN.	2. C Excessive cable length and poor termination.	3. D Mesh	4. A It requires re-terminating the bus line and may disrupt traffic.	5. B 172.16.65.0
---	--	--------------	--	---------------------

Part 2

I-

1 pt

Encapsulation is the process of adding protocol-specific headers (and sometimes trailers) to data as it moves down the OSI model, ensuring accurate transmission, routing, and delivery. Think of it like nesting envelopes: The original message is wrapped in increasingly detailed envelopes (each with its own address label) as it moves through the layers.

Network Layer (Layer 3)

- Purpose: Routing data between different networks.
- Encapsulation format: Adds an IP header.
- IP Header includes:
 - Source and destination IP addresses
 - Time to Live (TTL)
 - Protocol (e.g., TCP or UDP)
- Encapsulated unit: Packet
- Example: Sending a file from one city to another—the IP header ensures it knows the global route.

5 pts

Data Link Layer (Layer 2)

- Purpose: Facilitates communication within the same network segment.
- Encapsulation format: Adds a frame header and trailer.
 - Frame Header includes: Source and destination MAC addresses
 - Trailer often includes: CRC (Cyclic Redundancy Check) for error detection
- Encapsulated unit: Frame
- Example: Once the packet arrives in the destination LAN, Layer 2 ensures it reaches the correct local device.

3 pts

Combined Flow:

App Data → TCP Segment → IP Packet → MAC Frame → Electrical/Optical Signals

Each layer wraps the data in its own format:

- Network Layer: "Where should this go on the internet?"
- Data Link Layer: "Who on this network should receive it?"

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	فادي بوزيد		عبدالله دويك
	نور الدين عمار		رئيس رشتون
	محمد الحاي		مختار بشار
	لا عينا الزهر		أحمد عا
			محمد طاهر
			بول بزر

المعلوماتية	رئيس	فاروق الحركة
نائب	أنطون يزبك	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23102) NETWORK تاريخ : July 2025

II-

a. Definition of Modulation

Modulation is the process of altering a **carrier signal** (typically analog) to **transmit information**, especially digital data, efficiently across physical media.

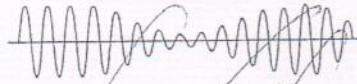
Why it's used:

- Digital signals are hard to transmit over long distances on analog channels (e.g., telephone wires, radio waves).
- Modulation adapts the signal to the medium by embedding data into a waveform that can survive transmission without losing integrity.

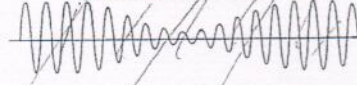
b. Types of Modulation

Type	How it Works	Real-Life Use Case
Amplitude Modulation (AM)	Varies the height of the carrier wave	AM Radio broadcasting
Frequency Modulation (FM)	Varies the number of oscillations per second	FM Radio, analog TV audio
Phase Modulation (PM)	Varies the phase angle of the wave	Used in digital communication (e.g., Wi-Fi, GSM)

Amplitude Modulation



Frequency Modulation



Phase Modulation



c. Role of Modulation and Demodulation in Internet Access

Modulation: When you're sending data (like a Google search), your computer converts it from binary into analog via a **modem**. The analog signal travels across lines (like DSL or cable).

Demodulation: On the receiving end, the modem reverses the process—turns the analog signal back into digital so your computer can interpret it.

Modem = MODulator + DEModulator.

Together, modulation/demodulation make it possible to:

- Send emails over phone lines.
- Stream videos via fiber or coaxial cable.
- Enable internet access in environments without full digital infrastructure.

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح

ياسمين النقيب

محمد تاج

	فاروق الحركة	رئيس	المعلوماتية
	أنطون يزبك	نائب	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23102) NETWORK تاريخ : July 2025

III-

- Subnetting for 192.168.1.0 /26 (mask: 255.255.255.192)
- Default subnet mask for Class C: 255.255.255.0
 - Subnet bits used: 2 (192 = 2 bits → 4 subnets) 4 subnets
 - Subnets:
 - 192.168.1.0
 - 192.168.1.64
 - 192.168.1.128
 - 192.168.1.192
 - 192.168.1.49 belongs to first subnet (range: 192.168.1.0-63) Broadcast: 192.168.1.63
 - 192.168.1.129 belongs to third subnet (range: 128-191)

5 x 1 pt

127 (192.168.1.127)

IV-

- Subnetting for 159.232.5.0 with 3 subnets
- Class B IP, default mask: 255.255.0.0 or /16
create 3 subnets → Need 2 bits → 4 subnets ($2^n \geq \text{number of subnets} \rightarrow 2^2 = 4 \geq 3$)
Suitable mask: 255.255.192.0 (/18)
 - Subnet increments: 0, 64, 128, 192
3rd subnet address: 159.232.128.0
 - 2nd subnet = 159.232.64.0
Broadcast: 159.232.127.255
 - Last subnet = 159.232.192.0
Assignable range: 159.232.193.1 - 159.232.255.254

(1.25 x 4 = 5 pt)

or 159.232.128.1 → 159.232.191.254.

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد حيدر		عبدالله دوي
	محمد حيدر		زينب رشيدي
	محمد حيدر		علاء الدين
	محمد حيدر		احمد ابي

محمد حيدر
يونس دوي